

TD 3 — Théorèmes limites et espaces L^p

Objectifs. Le but de ce TD est d'appliquer les théorèmes de convergence (convergence monotone, convergence dominée), de manipuler la convergence dans les espaces L^p et de relier l'intégrale de Lebesgue à l'intégrale de Riemann.

▷ **Exercice 1 :** Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante de fonctions mesurables positives. Soit $f = \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n$. Montrer que, s'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\int_E f_N d\mu < +\infty$, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_E f_n d\mu = \int_E f d\mu.$$

▷ **Exercice 2 :** Soient $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de fonctions de L^2 qui convergent vers f et g dans L^2 . Montrer que la suite $(f_n g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers fg dans L^1 .

▷ **Exercice 3 :** Soient $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $0 < p < +\infty$ et $(f_n)_n$ une suite de fonctions mesurables qui converge simplement vers f . On suppose qu'il existe $g \geq 0$ dans L^p telle que $|f_n| \leq g$ pour tout n . Montrer que $f \in L^p$ et que f_n converge vers f dans L^p , c'est-à-dire que $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$.

▷ **Exercice 4 :** On note λ la mesure de Lebesgue. Justifier que l'intégrale de Lebesgue et l'intégrale de Riemann coïncident pour les fonctions suivantes et calculer leur valeur.

4.1. $\sin(x)$ sur l'intervalle $[0, \pi]$.

4.2. $e^{-x} \cos(x)$ sur $\mathbb{R}_+$.

4.3. $\frac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}_+$.

▷ **Exercice 5 :** Dans la suite, on ne justifiera plus systématiquement l'égalité entre intégrales de Riemann et de Lebesgue. Pour chacune des suites $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de fonctions boréliennes de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ suivantes, calculer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}_+} f_n d\lambda.$$

5.1. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}_+, f_n(x) = |\cos(x)|^{\frac{1}{n}} e^{-x}$.

5.2. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}_+, f_n(x) = (1 - \frac{x}{n})^n \cos x \mathbb{1}_{[0,n]}(x)$.

Pour aller plus loin. Les Exercices 4.4.1 à 4.4.3 du polycopié (fonctions dans L^1 sans être dans L^p et réciproquement, inclusions entre espaces L^p en mesure finie et entre espaces ℓ^p) montrent qu'il n'y a pas d'ordre général entre les espaces L^p . L'Exemple 3.3.1 (masse concentrée) montre que l'hypothèse de domination ne peut pas être retirée.